إصلاح السلسلة رقم 6 — الجبر

الثامنة أساسي
إصلاح مفصّل

تمرين 1 المجموعات و الرموز

- سؤال 1 : $E = \{ -9 ; -4 ; 0 ; 2 ; 3 ; 6 \}$ لأن $-|-4| = -4$ و $|-6| = 6$ و $-(-2) = 2$ و العدد -4 مكرّر.
- سؤال 2 : $-9 \notin F$ ؛ $6 \in E$ ؛ $\{ 0 ; 2 \} \subset E$ ؛ $\{ -1 ; 5 \} \not\subset E$ ؛ $(-1 \notin E$ لأن$)$ ؛ $E \subset \mathbb{Z}$ ؛ $F \not\subset \mathbb{N}$ ؛ $\mathbb{Z}^- \subset \{ 0 ; -4 \}$ ؛ $0 \in \mathbb{Z}^+$.
- سؤال 3 : $E \cap F = \{ -4 ; 0 ; 2 ; 6 \}$ ؛ $E \cup F = \{ -9 ; -4 ; -1 ; 0 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 \}$ ؛ $E \cap \mathbb{Z}^- = \{ -9 ; -4 ; 0 \}$ ؛ $F \cap \mathbb{Z}^+ = \{ 0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 10 \}$.
- سؤال 4 : $\{ -4 \}$ ؛ $\{ 5 ; 6 ; 10 \}$ ؛ $\{ 0 ; 2 ; 3 ; 6 \}$ (الأعداد الموجبة فقط، لأن $|x| = x$ يعني $x \geq 0$).

تمرين 2 القيمة المطلقة و المستقيم المدرّج

- سؤال 1 : 13 ؛ -9 ؛ 19 ؛ 7 ؛ 6.
- سؤال 2 : $x = 11$ أو $x = -11$ ؛ $x = 0$ ؛ لا يوجد حل (القيمة المطلقة لا تكون سالبة) ؛ $|x| = 7$ إذن $x = 7$ أو $x = -7$ ؛ $|x| = 0$ إذن $x = 0$ ؛ $|x| = -4$ لا يوجد حل.
- سؤال 3 : a و b سالبان و $|a| < |b|$ يعني a أقرب إلى الصفر من b ، إذن $a > b$. مثال : $a = -3$ و $b = -8$.
- سؤال 4 : $m = 8$ و $n = -8$ ؛ $m + n = 0$ ؛ $|m| + |n| = 8 + 8 = 16$.
- سؤال 5 : $OA = |-6| = 6$ cm و $OB = |4| = 4$ cm. A و B على جهتين مختلفتين من O إذن $AB = OA + OB = 10$ cm. $OM = 7$ إذن فاصلة M هي 7 أو -7. $BC = 3$ إذن فاصلة C هي $7 = 3 + 4$ أو $1 = 3 - 4$.

تمرين 3 الجمع و الطرح في $\mathbb{Z}$

- سؤال 1 : -18 ؛ -25 ؛ -100 ؛ 0 ؛ -108.
- سؤال 2 : -12 ؛ -42 ؛ 12 ؛ 42.
- سؤال 3 : $A = 0$ (الموجبة $60 = 23 + 37$ و السالبة $-60 = (-12) + (-48)$) ؛ $B = 100$ (الموجبة $200 = 72 + 128$ و السالبة $-100 = (-43) + (-57)$) ؛ $C = -235 + 140 + 95 + (-60) = -60$ (الموجبة $235 = 95 + 140$ و السالبة $-295 = -60 - 235$).
- سؤال 4 : $x = -18$ ؛ $x = -16$ ؛ $x = -11$ ؛ $x = -15$ ؛ $x = -7$.

تمرين 4 حذف الأقواس

- $C = 25 + 17 - 42 - 8 + 6 = -2$
- $D = 54 - 14 - (-40) = 54 - 14 + 40 = 80$
- $E = 18 - 40 - 5 = -27$ (لأن $18 = (60 - 42)-$ و $40 = (-23) - 17$ و $-5 = 3 + (-8)$)
- $F = 230 - [\ 45 + 15 - 50\ ] = 230 - 10 = 220$
- $G = -[\ 5 + 12\ ] - [\ 8 + 7\ ] = -17 - 15 = -32$
- الترتيب : $F > D > C > E > G$ أي $220 > 80 > -2 > -27 > -32$.

تمرين 5 العبارات الحرفية

- سؤال 1 :
  $A = x + 5 + 3 - 2x + x - 9 + x - 4 = (x - 2x + x + x) + (5 + 3 - 9 - 4) = x - 5$ ؛
  $B = -y + 3 - [\ 2 - y\ ] + y + 5 = -y + 3 - 2 + y + y + 5 = y + 6$.
- سؤال 2 : $A = -3 - 5 = -8$ ؛ $B = 8 + 6 = 14$.
- سؤال 3 : $x - 5 = -12$ إذن $x = -7$ ؛ $y + 6 = 0$ إذن $y = -6$.
- سؤال 4 : $A - B = (x - 5) - (y + 6) = x - y - 11$.
- سؤال 5 : $A - B = 4 - 11 = -7$ ؛ $A - B < 0$ إذن $A < B$.
- سؤال 6 : $A + B = x + y + 1$. إذا كان x و y متقابلين فإن $x + y = 0$ و $A + B = 1$. إذا كان $x + y = -9$ فإن $A + B = -8$.

تمرين 6 تمرين شامل

- الجزء الأول : $a = 7$ أو $a = -7$ ؛ $b = 4$ أو $b = -4$. المجموع $a + b$ يمكن أن يكون 11 أو 3 أو -3 أو -11.
- المجموع -3 لا يحدث إلا إذا كان $a = -7$ و $b = 4$ ، و فعلا $a < b$. إذن $a = -7$ و $b = 4$.
- $a - b = -7 - 4 = -11$ ؛ $|a - b| = 11$ ؛ $|a| - |b| = 7 - 4 = 3$ ؛ $3 \neq 11$ إذن $|a - b| \neq |a| - |b|$.
- الجزء الثاني : $E = m + 3 + n - 2 + [\ 6 + 3\ ] = m + n + 10$ ؛
  $F = n - 4 + m + 6 = m + n + 2$.
- مع $m + n = -7$: $E = -7 + 10 = 3$ و $F = -7 + 2 = -5$.
- $E - F = (m + n + 10) - (m + n + 2) = 8$ إذن $E > F$. النتيجة لا تتغير لأن $m + n$ يختفي في الفرق ($E - F = 8$ دائما).
- الجزء الثالث : $(-8) + 15 - 11 + 7 - 5 = -2$ ، أي الدرجة النهائية -2 درجة (بالخطوات : 7 ثم -4 ثم 3 ثم -2).
- الدرجات المسجلة : -8 ؛ 7 ؛ -4 ؛ 3 ؛ -2. أعلى درجة 7 و أدنى درجة -8 و الفرق $7 - (-8) = 15$ درجة.